# Chương 5
# Mô hình hóa
# quy trình xử lý và dữ liệu
## (phần 1)

# Tại sao phải mô hình hóa

- Tại sao kỹ sư hàng không không chế tạo ra máy bay rồi thử nó xem có bay được không?
- Tạo sao kỹ sư cầu đường không xây cầu rồi mới xem chúng có chịu được tải khi xe lưu thông qua không?
- Bởi vì máy bay và cây cầu thực đắt hơn rất nhiều so với mô hình.
- *Mô hình được tạo để xác định xem một vật nào đó có hoạt động không*.
- Điều này cũng bao hàm rằng mô hình tạo ra phải có thể kiểm thử được.

# Kiểm thử mô hình

- Chúng ta thường sử dụng lược đồ khi có một thứ gì đó mà chúng ta phải kiểm thử nó, và khi dùng lược đồ để kiểm thử thì rẻ hơn là dùng mã nguồn để kiểm thử nó.
  - Ví dụ tôi có một ý tưởng cho một thiết kế nào đó, và muốn kiểm tra với các thành viên trong nhóm để xem đây có là một ý tưởng đúng đắn không. Tôi sẽ vẽ lược đồ lên bảng và trao đổi với các thành viên trong nhóm.

# Công cụ mô hình hóa

- Các công cụ này có các đặc điểm chung sau:
  - Sử dụng ký hiệu đồ họa (graphical symbol)
  - Có cấu trúc (strutural) → phân cấp mô tả đến mức thấp nhất
- Các công cụ thường dùng trong phương pháp phân tích có cấu trúc là:
  - Sơ đồ dòng dữ liệu (Data Flow Diagram – DFD)
  - Sơ đồ thực thể - liên kết (Entity-Relationship Diagram – ERD)
  - Từ điển dữ liệu (Data Dictionary – DD)
  - Đặc tả quá trình (Process Specification – PS)

# Sơ đồ DFD

- Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD - Data Flow Diagrams) cho thấy cách dữ liệu di chuyển bên trong hệ thống như thế nào. Ví dụ: dữ liệu phát sinh từ đâu? di chuyển đến đâu? Các chức năng nào sử dụng những dữ liệu nào? …
- Sơ đồ DFD chỉ xây dựng nên một mô hình luận lý (logic), tức nó chỉ cho thấy hệ thống "LÀM GÌ ?" mà không cho thấy "LÀM THẾ NÀO?"
- PTV không bị chi phối bởi việc tìm hiểu chi tiết về mặt kỹ thuật hiện thực hệ thống (vì việc này có thể dẫn đến mất tính tổng quát)

# So sánh giữa DFD và BPMN

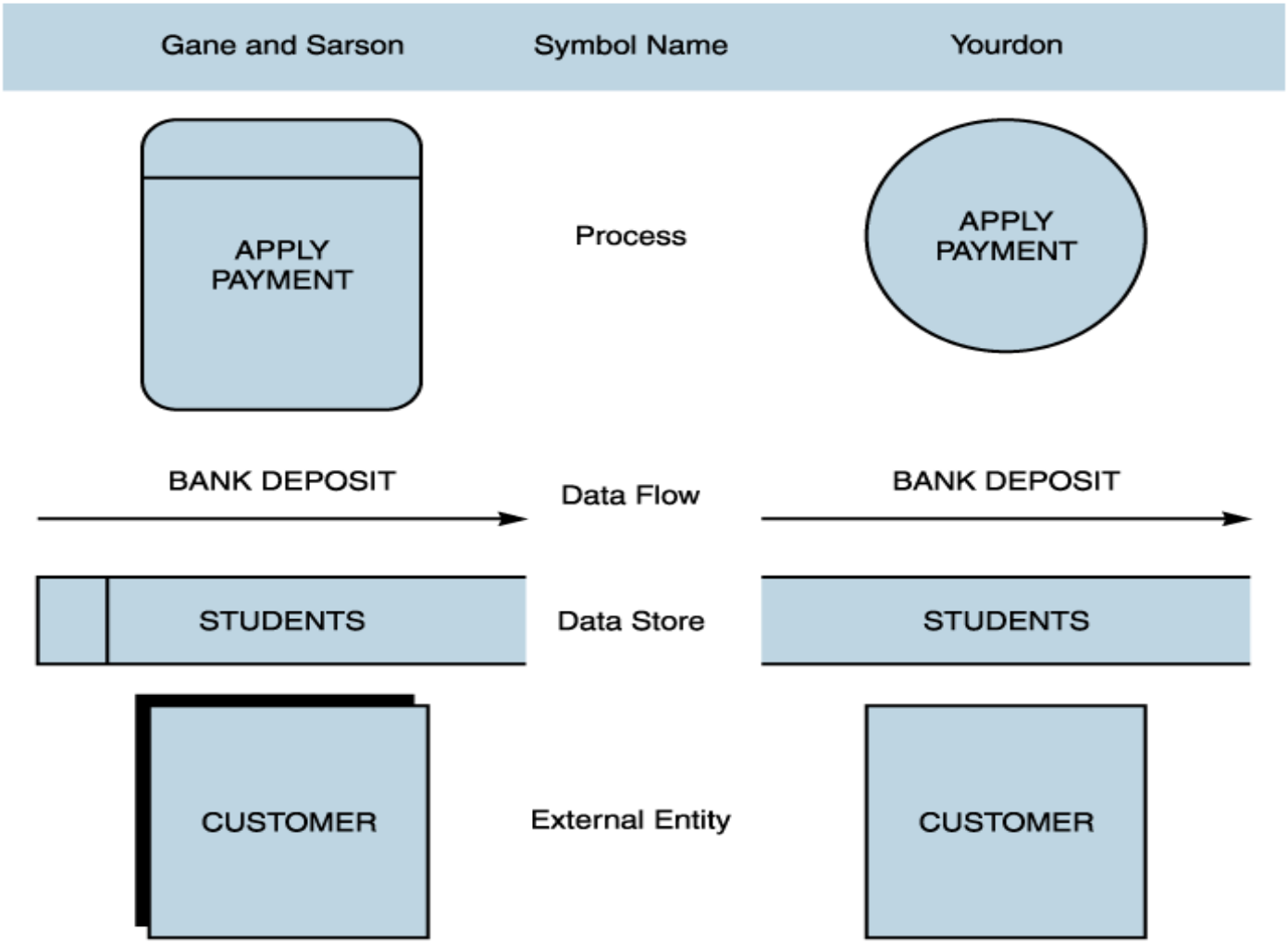
- Cả 2 đều dùng để mô hình hóa quy trình nghiệp vụ
- DFD tập trung mô tả dòng chảy dữ liệu trong hệ thống. Nó mô tả nguồn gốc của dữ liệu, sự di chuyển và biến đổi của dữ liệu giữa các process, các kho lưu trữ dữ liệu và nơi sử dụng các thông tin tạo ra.
- BPMN tập trung mô tả các quy trình nghiệp vụ, trình tự xử lý, vai trò của các bộ phận trong quy trình.
- DFD được System Analyst và Designer dung để nắm rõ nhu cầu thông tin và thiết kế dữ liệu trong hệ thống
- BPMN thường được dùng bởi Business Analyst, người quản lý và cải tiến quy trình nghiệp vụ

# Các ký hiệu cơ bản trong DFD

- Có 4 ký hiệu cơ bản:
  - Quy trình xử lý (process)
  - Dòng dữ liệu (data flow)
  - Kho dữ liệu (data store)
  - Thực thể ngoài (external entity)

- Có 2 hệ thống ký hiệu thường dùng:
  - Gane and Sarson
  - Yourdon

# Hệ thống ký hiệu của DFD



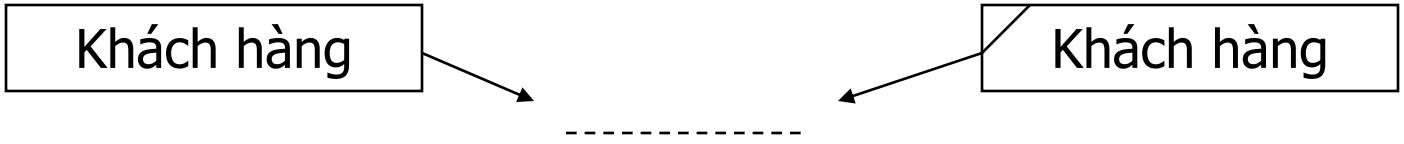
# Thực thể ngoại (external entity)

- Biểu diễn các đối tượng nằm ngoài hệ thống nhưng có tương tác với hệ thống, như cung cấp dữ liệu cho hệ thống, hoặc nhận kết quả từ hệ thống
- Các thực thể ngoại có thể là con người, tổ chức hoặc một hệ thống khác
- Còn gọi là tác nhân đầu cuối (terminator).
  - Thực thể ngoại cung cấp dữ liệu cho hệ thống là “source” (nguồn)
  - Thực thể ngoại nhận dữ liệu từ hệ thống là “sink” (đích)
  - Có thể vừa là source vừa là sink

# Thực thể ngoại (external entity)

Ký hiệu:

- Hình chữ nhật
- Tên thực thể ngoại là danh từ mô tả đối tượng tương tác với hệ thống
- Một thực thể ngoại có thể được vẽ lại nhiều lần trong sơ đồ để tránh các dòng dữ liệu cắt nhau → nên có thêm dấu gạch chéo ở góc hình chữ nhật để phân biệt



# Quy trình xử lý (process)

- Process biểu diễn cho một công việc xử lý dữ liệu (data processing) trong hệ thống
- Trong sơ đồ DFD, process giống như một hộp đen, không cho thấy các chi tiết xử lý bên trong
- Chi tiết xử lý sẽ được trình bày trong phần đặc tả quá trình (PS – Process Specification)
- Ký hiệu:
  - Hình chữ nhật tròn góc (hoặc hình tròn)
  - Mỗi process sẽ có một số nhận dạng (ID)
  - Tên process nên bắt đầu bằng một động từ

# Dòng dữ liệu (data flow)

- Biểu diễn đường đi của dữ liệu từ thành phần này đến thành phần khác trong hệ thống
- Ký hiệu:
  - Đường thẳng có mũi tên ở một đầu để biểu diễn chiều di chuyển của dữ liệu
  - Mỗi dòng dữ liệu có một mã số nhận dạng (khi sử dụng CASE tool)
  - Tên dòng dữ liệu nên là một danh từ thể hiện nội dung dữ liệu di chuyển trên đó

# Dòng dữ liệu (data flow)

Ghi chú:

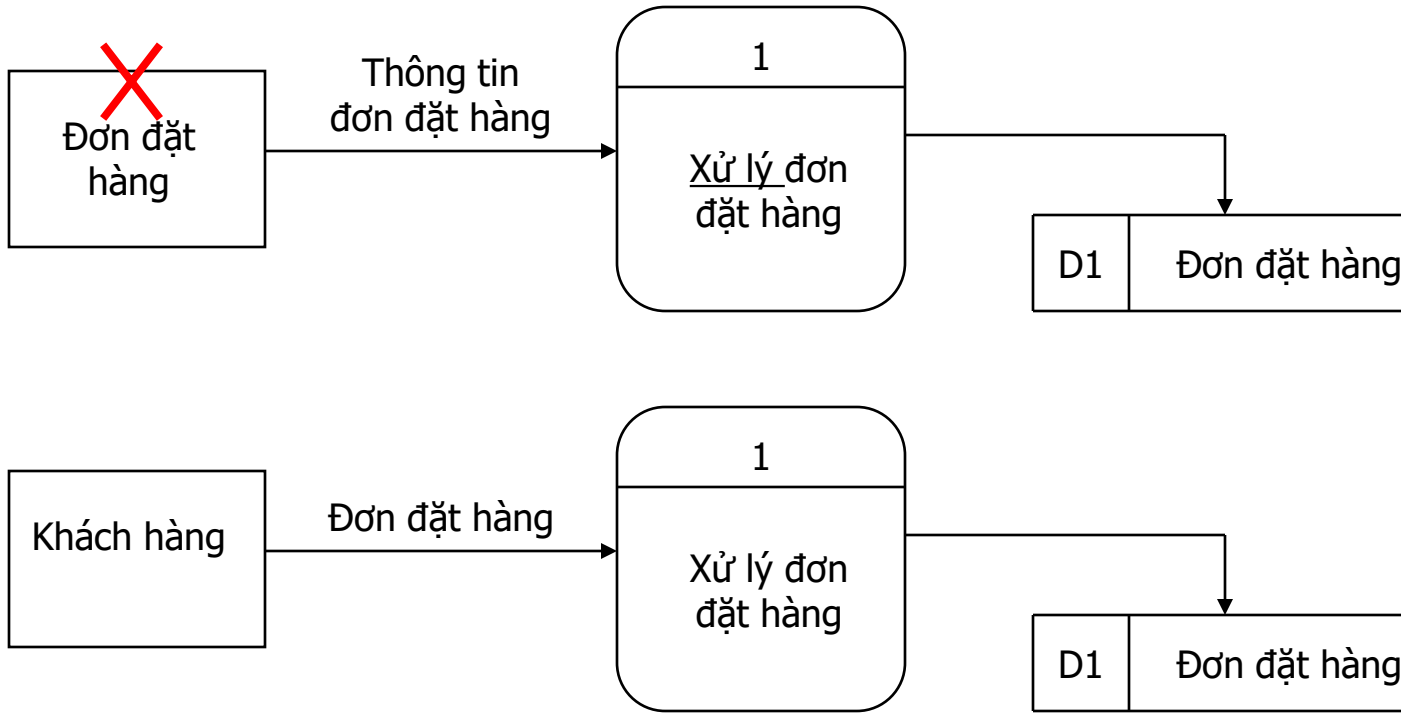
- Ký hiệu mũi tên ở hai đầu chỉ dòng dữ liệu có thể di chuyển cả 2 chiều, với cấu trúc dữ liệu bên trong giống nhau. Điều này thường chỉ xảy ra với các dòng dữ liệu ra vào kho dữ liệu
- Tên dòng dữ liệu không nên đặt trùng nhau để tránh nhầm lẫn khi mô tả từ điển dữ liệu sau này
- Tất cả các dòng dữ liệu đều phải có tên.
- Có thể không ghi tên cho các dòng dữ liệu ra vào kho dữ liệu (vì nội dung trên các dòng này giống như nội dung trong các kho)

# Kho dữ liệu (data store)

- Biểu diễn nơi lưu trữ dữ liệu, để các process khác nhau trong hệ thống sử dụng.
- Kho dữ liệu sau này sẽ được thiết kế để chuyển thành cơ sở dữ liệu của hệ thống
- Ký hiệu:
  - Hình chữ nhật mở một đầu bên phải (hoặc 2 đường song song)
  - Mỗi kho dữ liệu có một số nhận dạng (ID)
  - Tên kho dữ liệu là một danh từ thể hiện nội dung lưu trữ trong kho

# Các lỗi sai về khái niệm

- Thực thể ngoại phải là các tác nhân có khả năng trao đổi dữ liệu (thông tin) với hệ thống

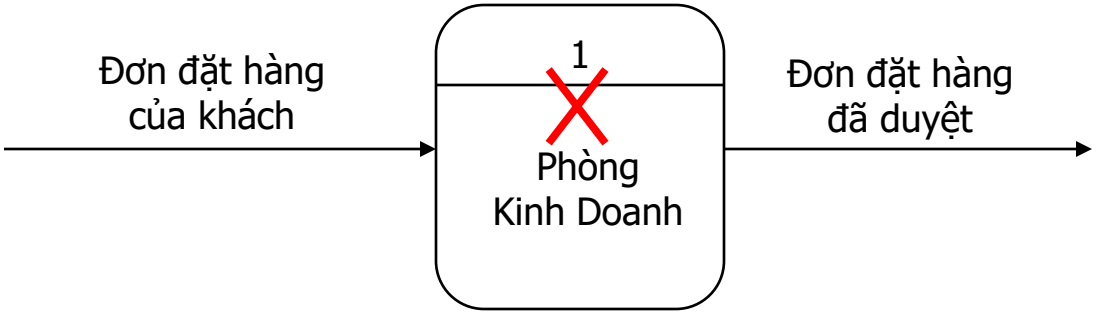



**SAI**

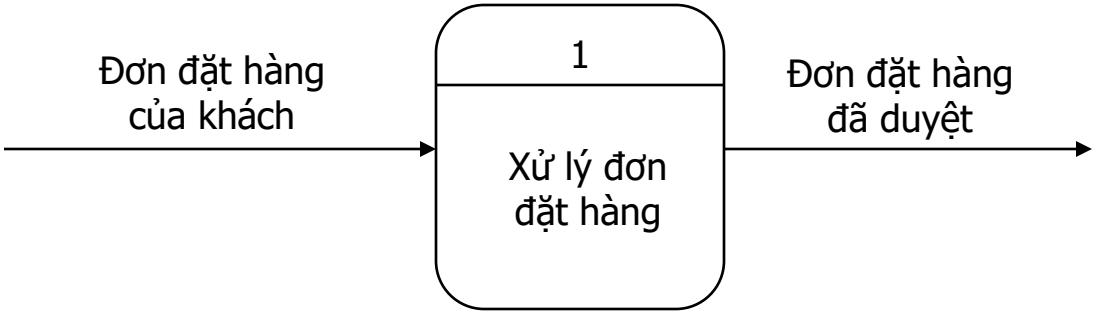
**ĐÚNG**

# Các lỗi sai về khái niệm

- Process mô tả một công việc, một chức năng xử lý dữ liệu, không mô tả vị trí thực hiện công việc đó



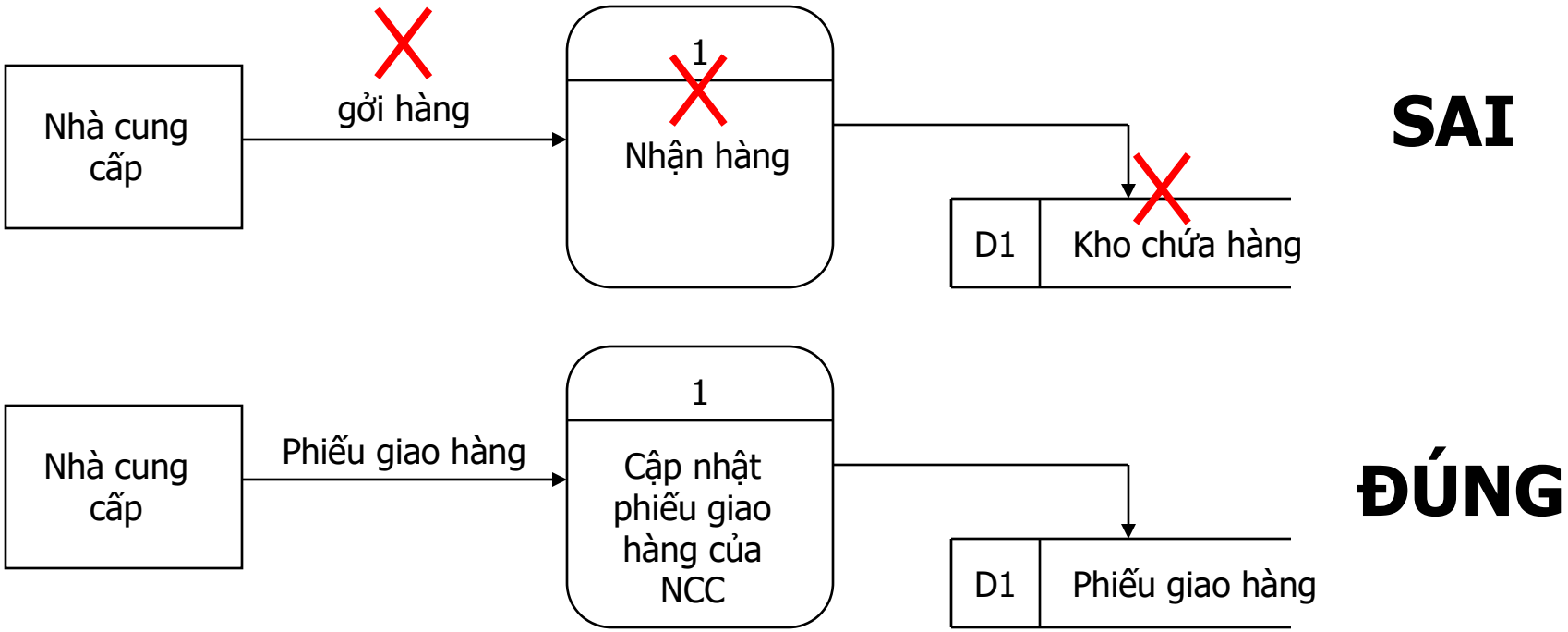

**SAI**




**ĐÚNG**

# Các lỗi sai về khái niệm

- Dòng dữ liệu và kho dữ liệu mô tả về mặt dữ liệu (data) di chuyển và lưu trữ trong hệ thống, không mô tả về mặt vật chất (material)



# Các lỗi sai thường gặp với process

- Quy tắc: process là công việc biến đổi dữ liệu đầu vào (input) thành các dữ liệu đầu ra (output).

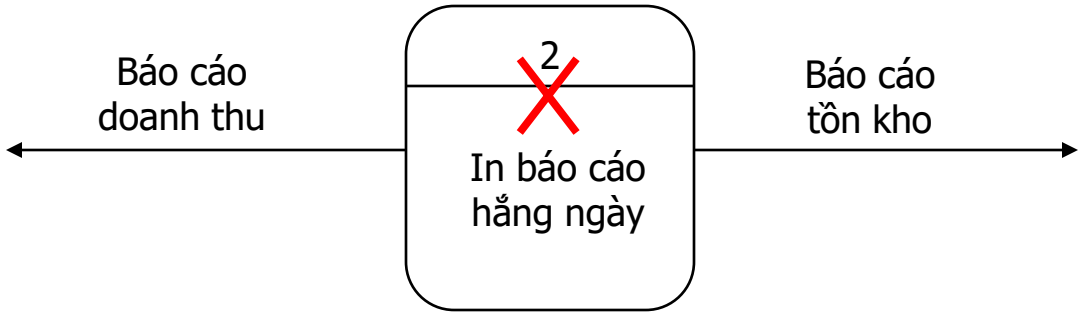
  Vì vậy:

  - Mỗi process phải có ít nhất một dòng dữ liệu vào và ít nhất một dòng dữ liệu ra
  - Dữ liệu đầu ra phải khác nội dung hoặc dạng thức của dữ liệu đầu vào
- Vi phạm sẽ dẫn đến một số lỗi sai sau:

# Các lỗi sai thường gặp với process

- Process chỉ có dòng dữ liệu ra, không có dòng dữ liệu vào

  → process tự phát sinh (spontaneous generation)

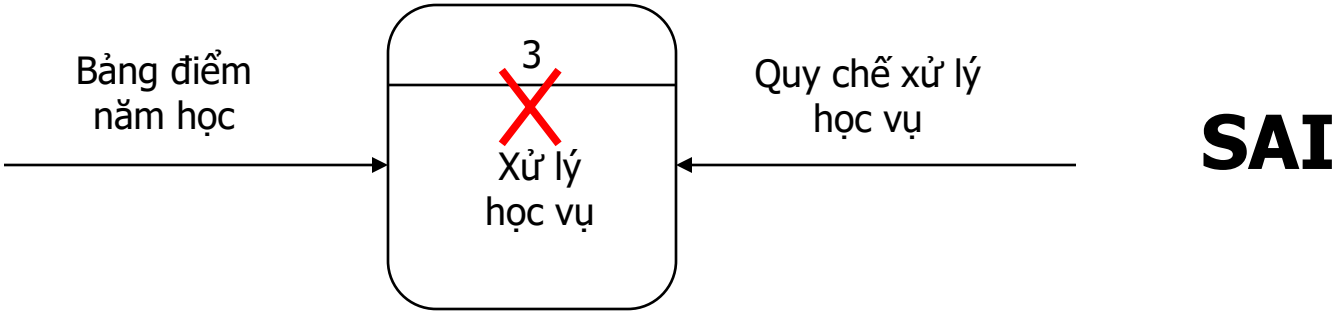



**SAI**

# Các lỗi sai thường gặp với process

- Process chỉ có dòng dữ liệu vào, không có dòng dữ liệu ra

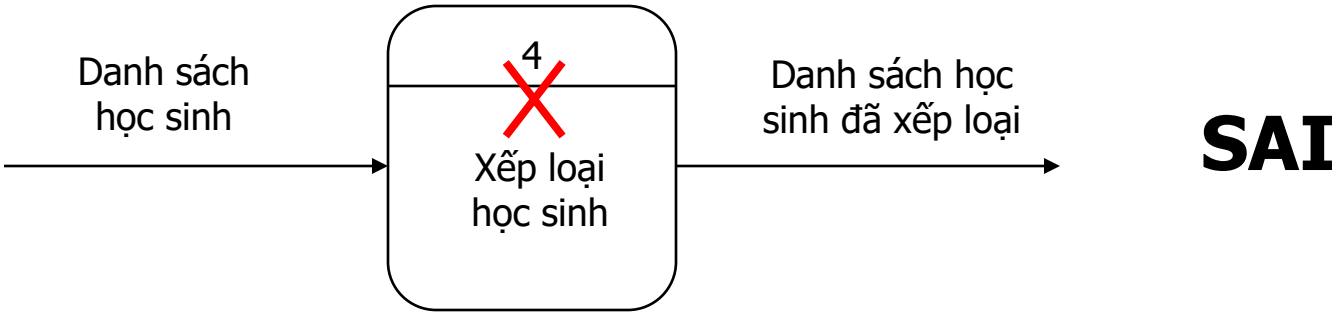
  → lỗ đen (black hole)



# Các lỗi sai thường gặp với process

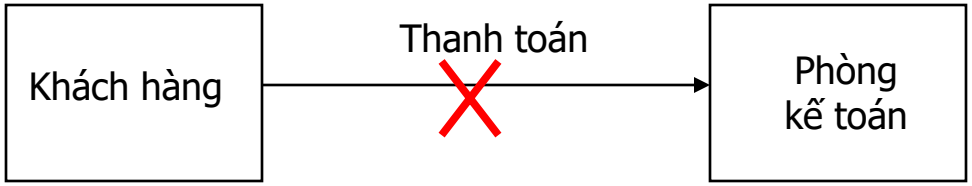
- Các dòng dữ liệu vào của một process không đủ để tạo các dòng dữ liệu ra

  → lỗ xám (gray hole)



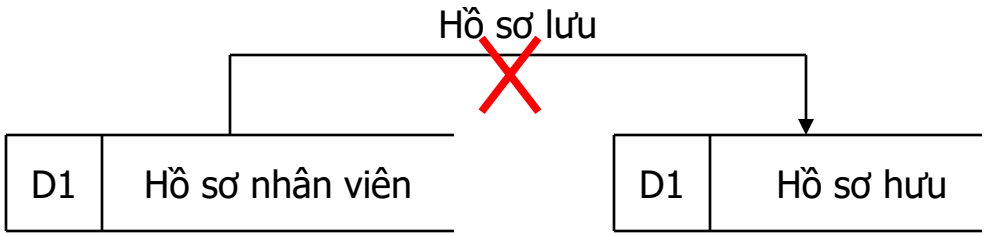
# Các lỗi sai về liên kết các thành phần

- Không được có dòng dữ liệu trực tiếp giữa thực thể ngoại và thực thể ngoại




**SAI**

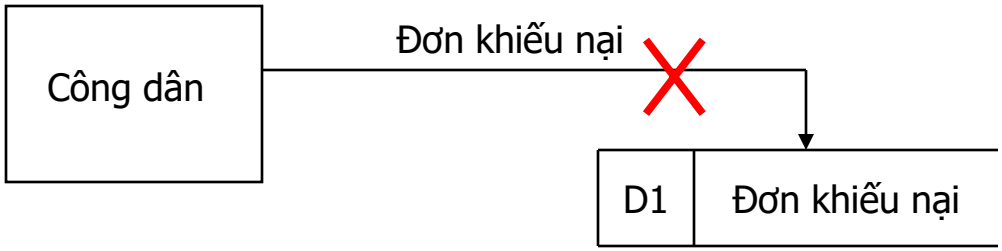
- Không được có dòng dữ liệu trực tiếp giữa kho dữ liệu và kho dữ liệu → thêm process xử lý vào giữa



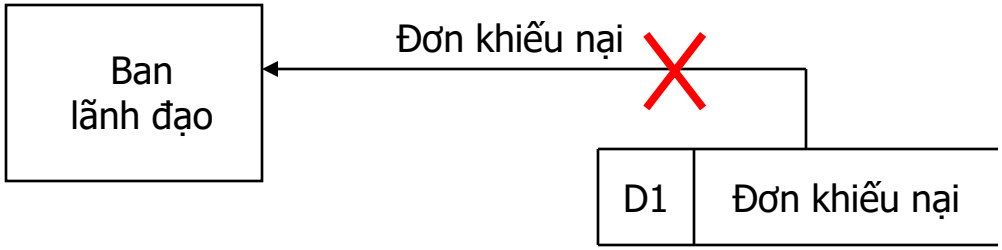

**SAI**

# Các lỗi sai về liên kết các thành phần

- Không được có dòng dữ liệu trực tiếp giữa thực thể ngoại và kho dữ liệu → thêm process xử lý vào




**SAI**




**SAI**

# Các bước xây dựng sơ đồ DFD

1. Từ các tài liệu nghiệp vụ xác định các thực thể ngoại, các kho dữ liệu cần lưu trữ, các chức năng của hệ thống, các dòng dữ liệu quan trọng
2. Xây dựng sơ đồ ngữ cảnh (context diagram)
3. Xây dựng sơ đồ DFD mức 0 (level 0)
4. Xây dựng sơ đồ DFD ở các mức chi tiết
5. Kiểm tra sơ đồ ở các cấp để phát hiện lỗi
6. Xây dựng sơ đồ DFD vật lý (physical DFD) từ sơ đồ DFD luận lý (logical DFD)
7. Phân hoạch (partitioning) sơ đồ DFD vật lý

# Sơ đồ ngữ cảnh (context diagram)

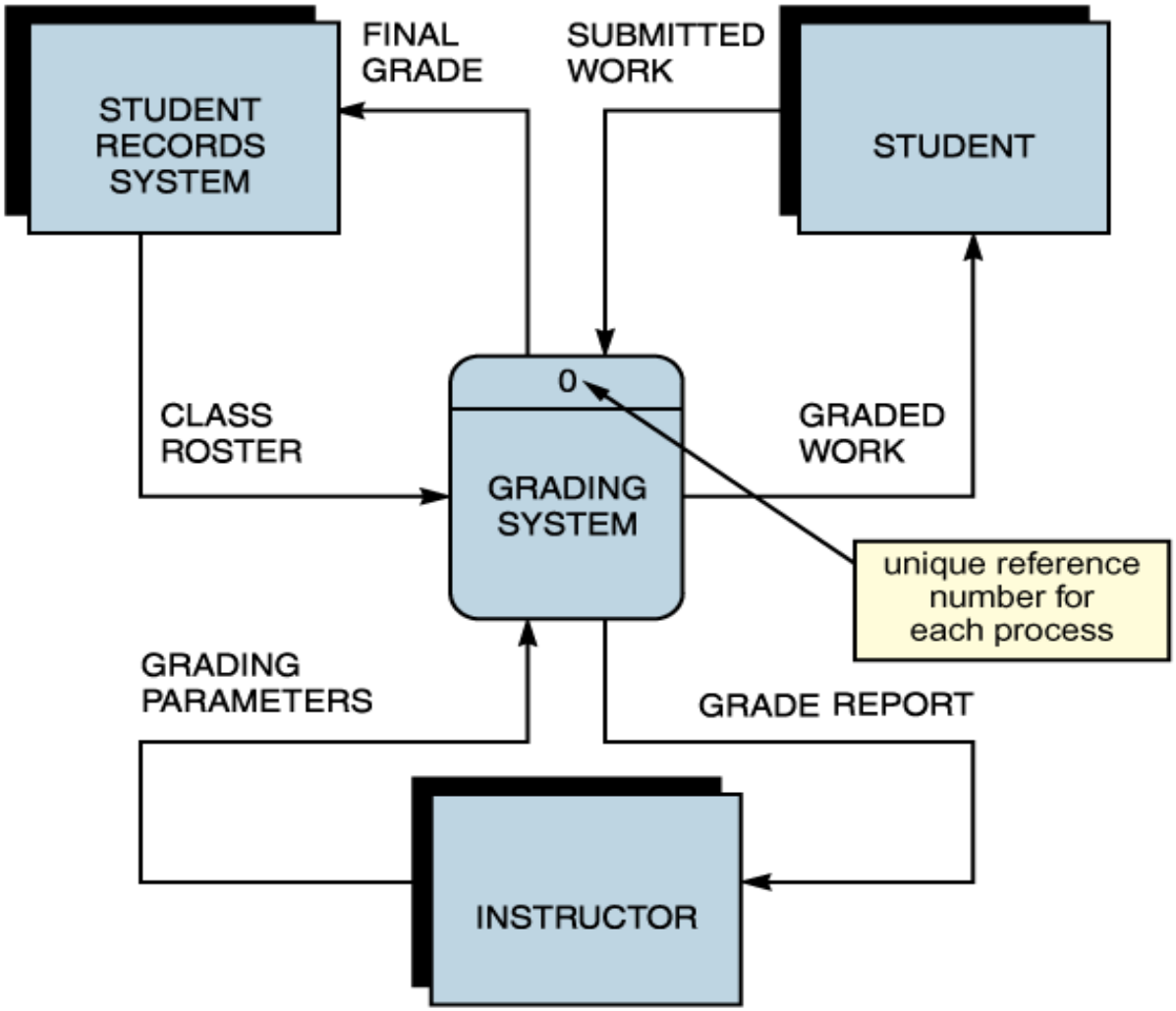
- Cho ta cái nhìn tổng quát về môi trường làm việc của hệ thống → còn gọi là sơ đồ môi trường.
- Toàn bộ hệ thống được nhìn như một hộp đen → biểu diễn bằng một process (đánh số 0)
- Tất cả các thực thể ngoại đều xuất hiện trong sơ đồ này → không được phép vẽ thêm các thực thể ngoại mới trong các sơ đồ ở các mức sau
- Tất cả các dòng dữ liệu trao đổi giữa hệ thống với thực thể ngoại
- Trong sơ đồ ngữ cảnh không có kho dữ liệu

# Sơ đồ ngữ cảnh

Một số quy ước:

- Toàn bộ sơ đồ ngữ cảnh phải nằm trọn trên một trang giấy
- Tên của process trong sơ đồ ngữ cảnh nên là tên của hệ thống
- Tên của thực thể ngoại và tên các dòng dữ liệu nên ngắn gọn, dễ hiểu
- Các dòng dữ liệu không được cắt nhau

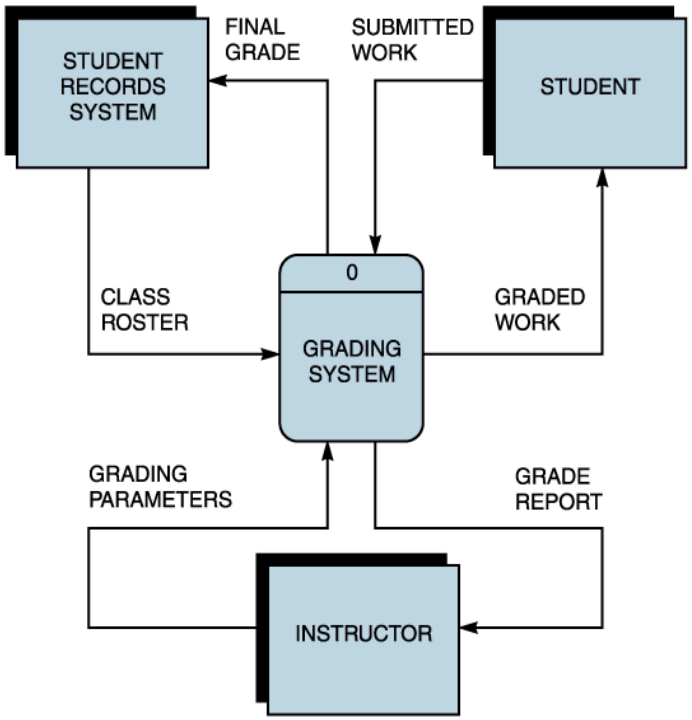
# Sơ đồ ngữ cảnh



# Sơ đồ DFD mức 0 (Diagram 0)

- Để xem xét chi tiết hơn nội dung bên trong của sơ đồ ngữ cảnh.
- Sơ đồ mức 0 là sự phân rã của sơ đồ ngữ cảnh → là sơ đồ con (child diagram) của sơ đồ ngữ cảnh
- Trong sơ đồ mức 0 sẽ chỉ ra các quy trình xử lý chính, các dòng dữ liệu trao đổi giữa các quy trình này, và các kho dữ liệu dùng chung giữa chúng.
- Sơ đồ mức 0 cần thể hiện lại đầy đủ các thực thể ngoại và các dòng dữ liệu đã xuất hiện trong sơ đồ ngữ cảnh

# Ví dụ




CONTEXT DIAGRAM

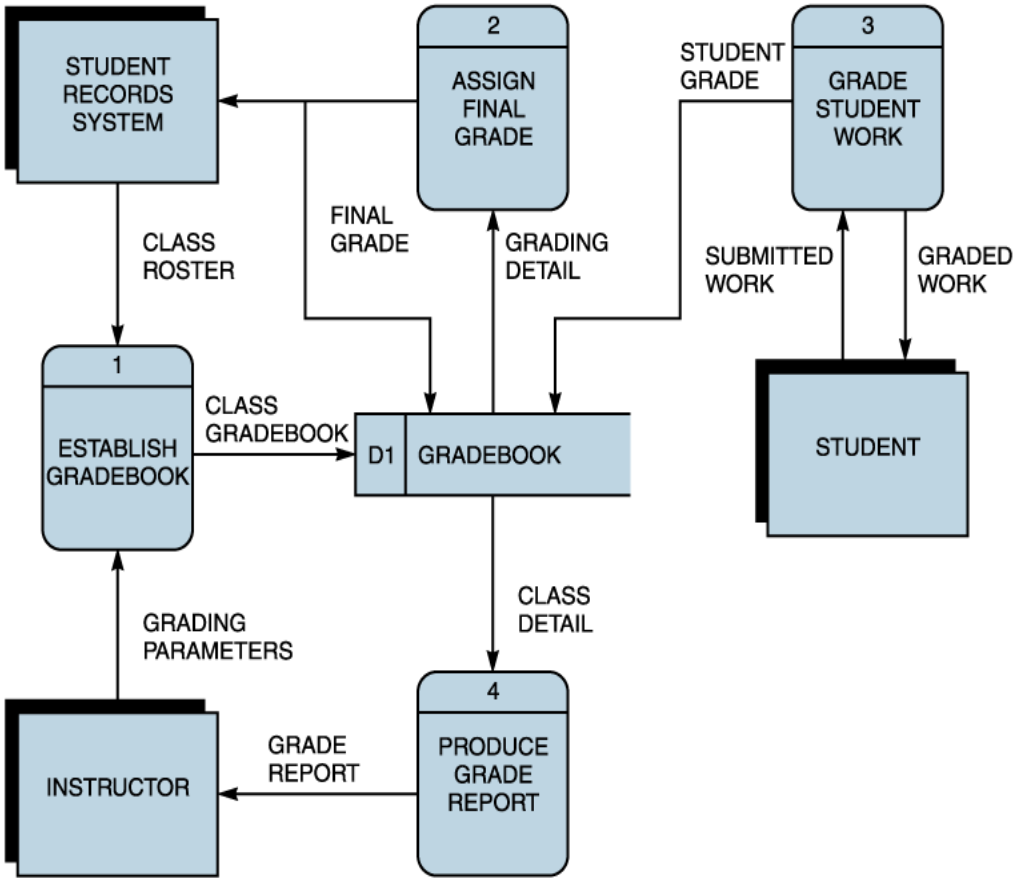
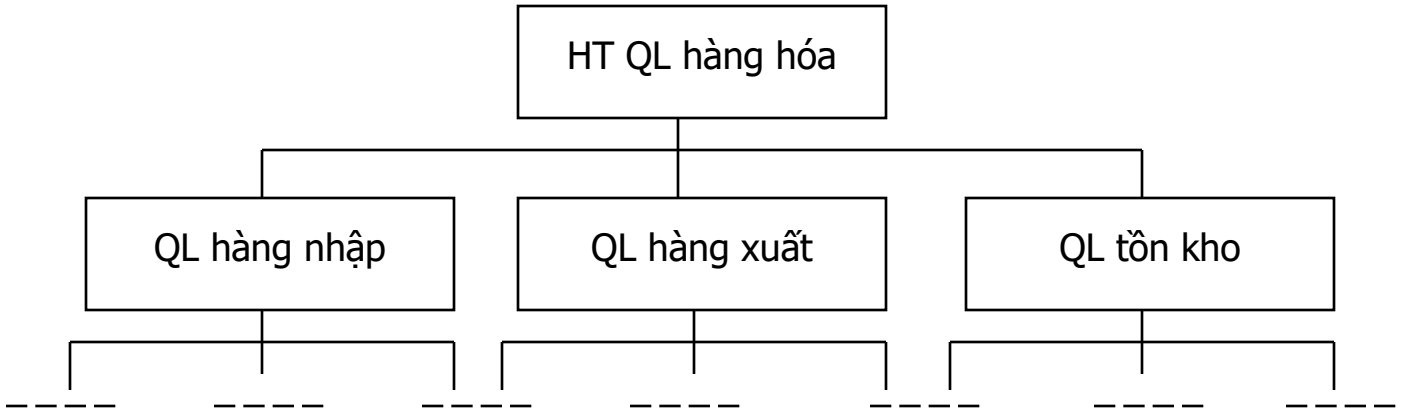



DIAGRAM 0

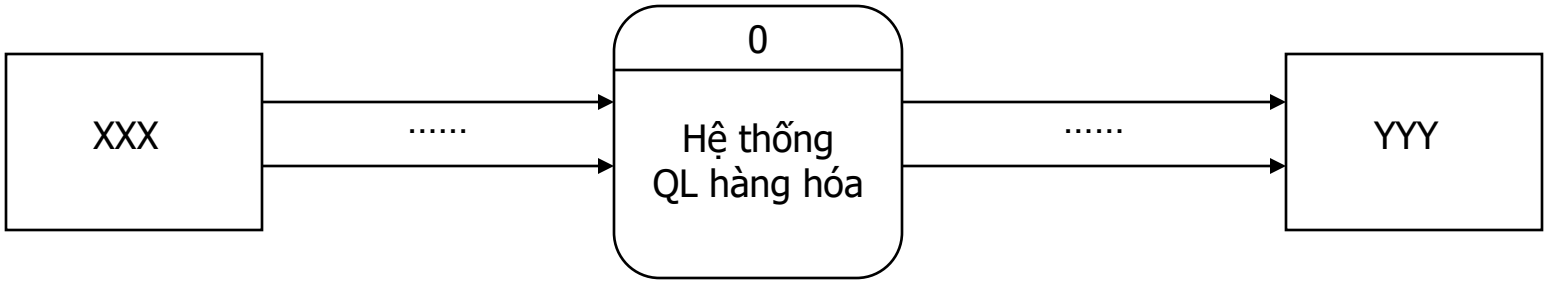
# Sơ đồ DFD mức 0

Một số vấn đề cần lưu ý:

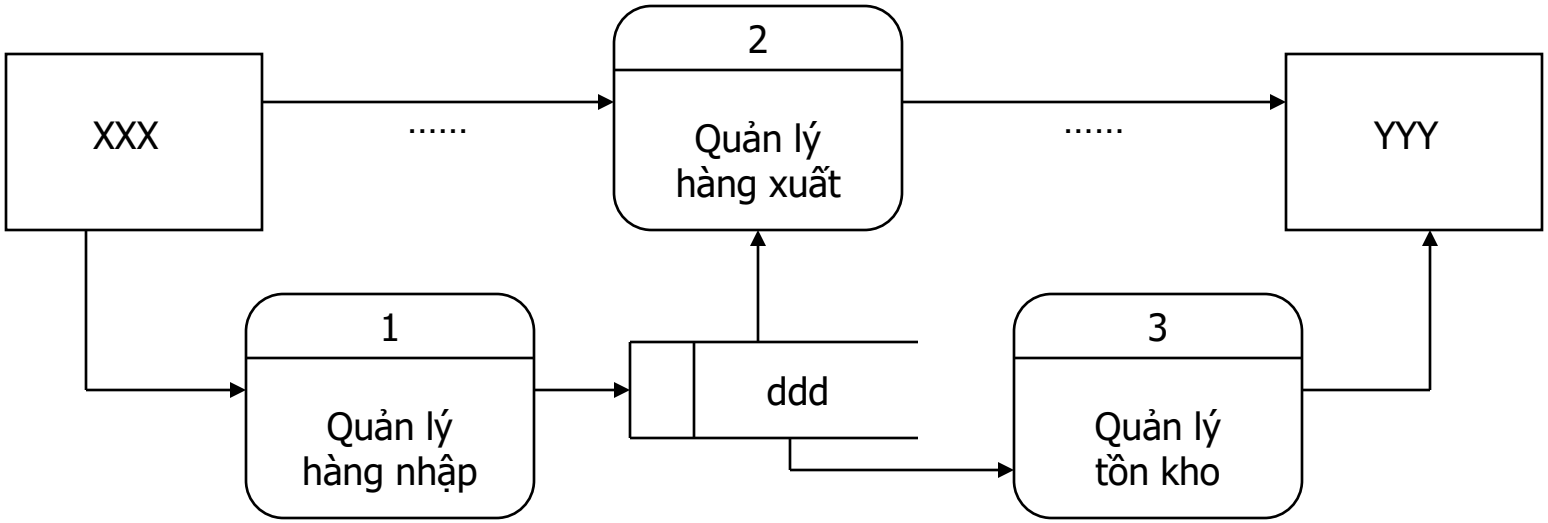
- Mỗi process trong sơ đồ mức 0 sẽ được đánh số ID lần lượt là 1, 2, 3, …
- Mỗi process ở mức này tương ứng với một chức năng lớn trong hệ thống (thường tương ứng với mức trên của sơ đồ FHD)



# Sơ đồ DFD mức 0



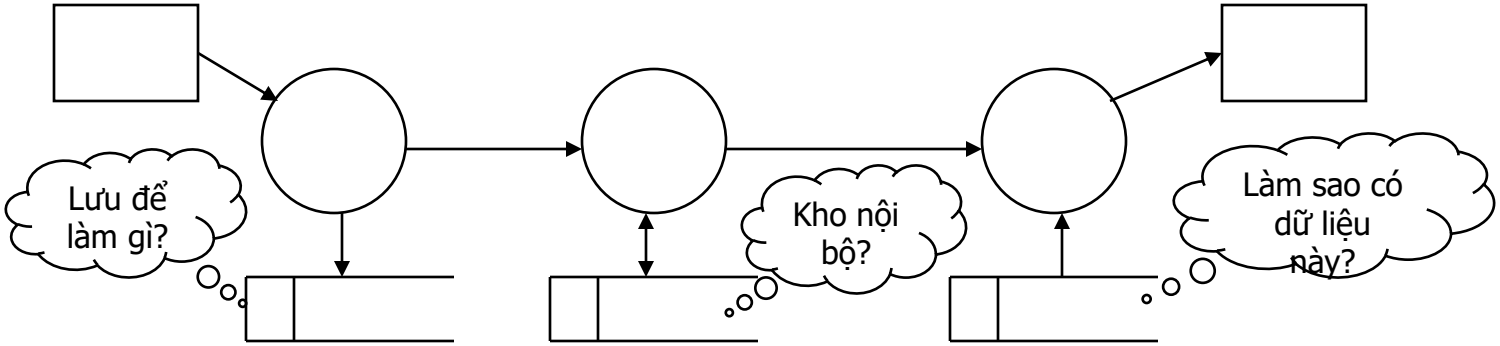

**Sơ đồ ngữ cảnh**




**Sơ đồ DFD mức 0**

# Kho dữ liệu trong sơ đồ DFD mức 0

- Là các kho lưu dữ liệu dùng chung cho các chức năng khác nhau trong hệ thống.
- Các lỗi sai thường gặp:
  - Kho dữ liệu chỉ có dòng vào mà không có dòng ra, hoặc chỉ có dòng ra mà không có dòng vào
  - Kho dữ liệu chỉ có một process sử dụng nên chuyển thành kho nội bộ của process



# Các sơ đồ DFD mức thấp hơn

- Nhằm chi tiết hóa các quá trình còn mang tính tổng quát, chưa thể dùng để thiết kế thành các thành phần trong chương trình như: form, report, …

  Một số quy tắc:

- ID của process trong sơ đồ con sẽ bao gồm ID của sơ đồ cha + số thứ tự của process trong sơ đồ con
  - VD: Khi phân rã process 2, thì các process trong sơ đồ con sẽ được đánh số là 2.1, 2.2, 2.3, …
- Mỗi sơ đồ DFD (kể cả mức 0) chỉ nên có từ 7 – 9 process, và vẽ trên một trang giấy.

# Tính phân mức (leveling)

- Là quá trình tăng dần mức độ chi tiết trong các sơ đồ ở mức thấp hơn cho đến khi đạt được mức chi tiết mong muốn, tức là tất cả các process trong sơ đồ đều là nguyên tố (primitive process)
- Process nguyên tố là process chỉ còn bao gồm một chức năng cụ thể, không thể tiếp tục phân rã được nữa. Process này có thể chuyển giao để lập trình viên viết chương trình.
- Cần tổ chức sơ đồ tránh tình trạng một process phân rã quá sâu trong khi các process khác thì việc phân rã lại dừng rất sớm

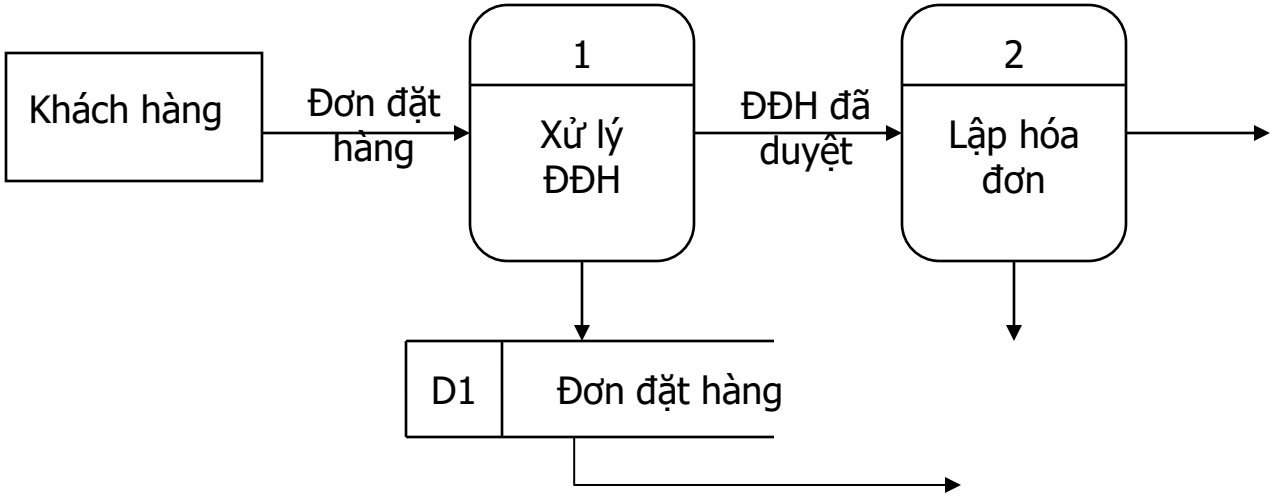
# Tính cân bằng (balancing)

- Khi phân rã phải đảm bảo sự nhất quán giữa các sơ đồ
- Các dòng dữ liệu vào và dòng dữ liệu ra của sơ đồ cha phải được bảo toàn trong sơ đồ con

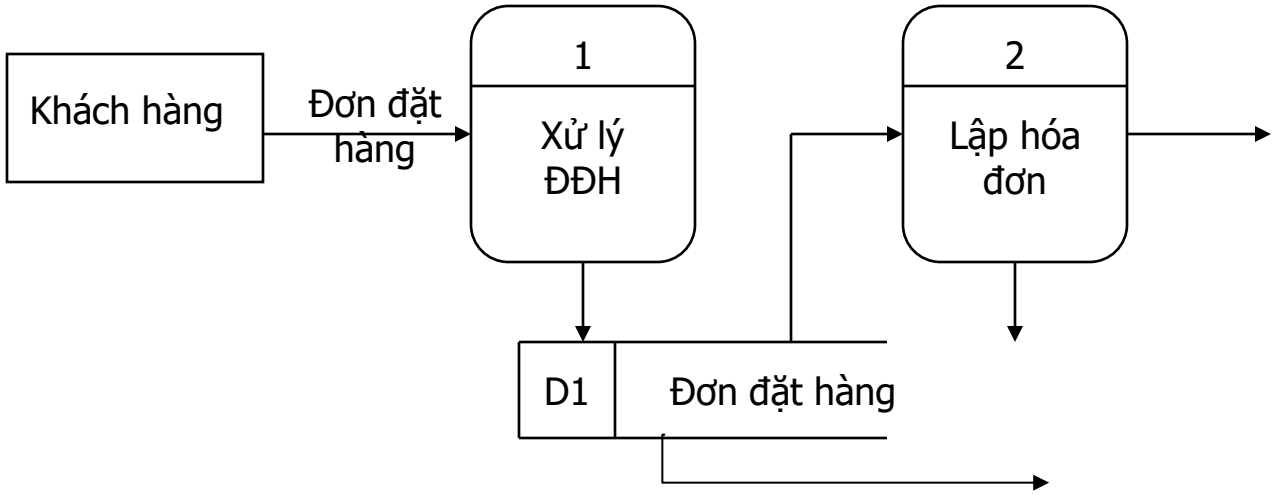
# Vấn đề kho dữ liệu

- Kho dữ liệu có thể xuất hiện trong sơ đồ con mà không cần xuất hiện trước đó trong sơ đồ cha. Đây là trường hợp các kho dữ liệu cục bộ, chỉ có các process trong sơ đồ con sử dụng mà thôi.

# Một số vấn đề khác




Process "Xử lý ĐĐH" sau khi duyệt đơn xong sẽ gọi process "Lập hóa đơn" để *thực hiện ngay*




Process "Xử lý ĐĐH" sau khi duyệt đơn xong, chỉ lưu đơn đặt hàng đã duyệt lại.

Process "Lập hóa đơn" sẽ đọc dữ liệu trong kho để *thực hiện sau này* khi được gọi

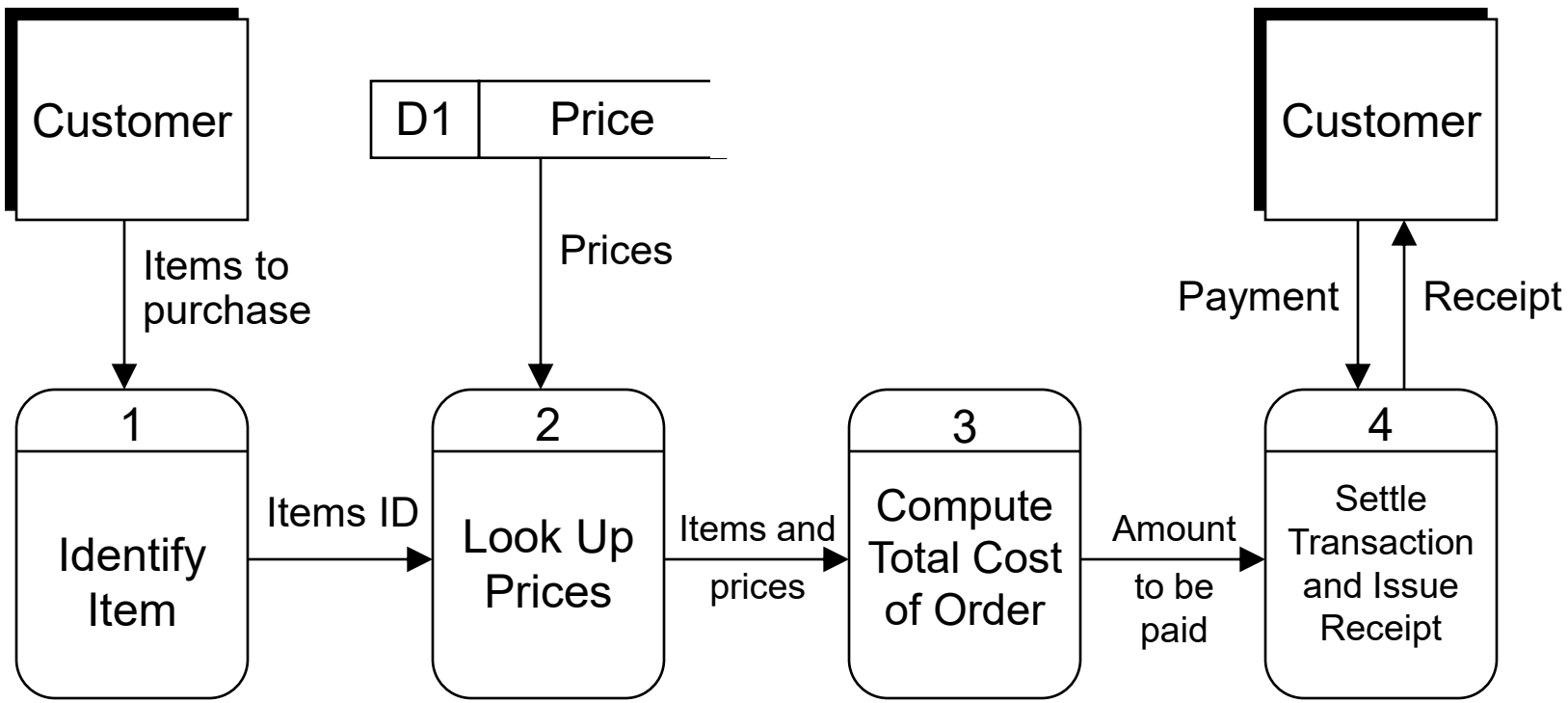
# Phân tích bottom-up

- Một số phân tích viên sử dụng chiến lược bottom-up. Theo cách này ta sẽ nhận diện tất cả các process nguyên tố, các kho dữ liệu, các dòng dữ liệu và các thực thể ngoại.
- Sau đó ta sẽ nhóm các thành phần có quan hệ lại với nhau để tạo thành các sơ đồ ở mức thấp
- Tiếp tục nhóm các sơ đồ mức thấp lại để tạo dần thành các sơ đổ mức cao hơn.
- Tiến trình này được tiếp tục thực hiện cho đến khi ta đạt được mức 0, rồi mức ngữ cảnh.

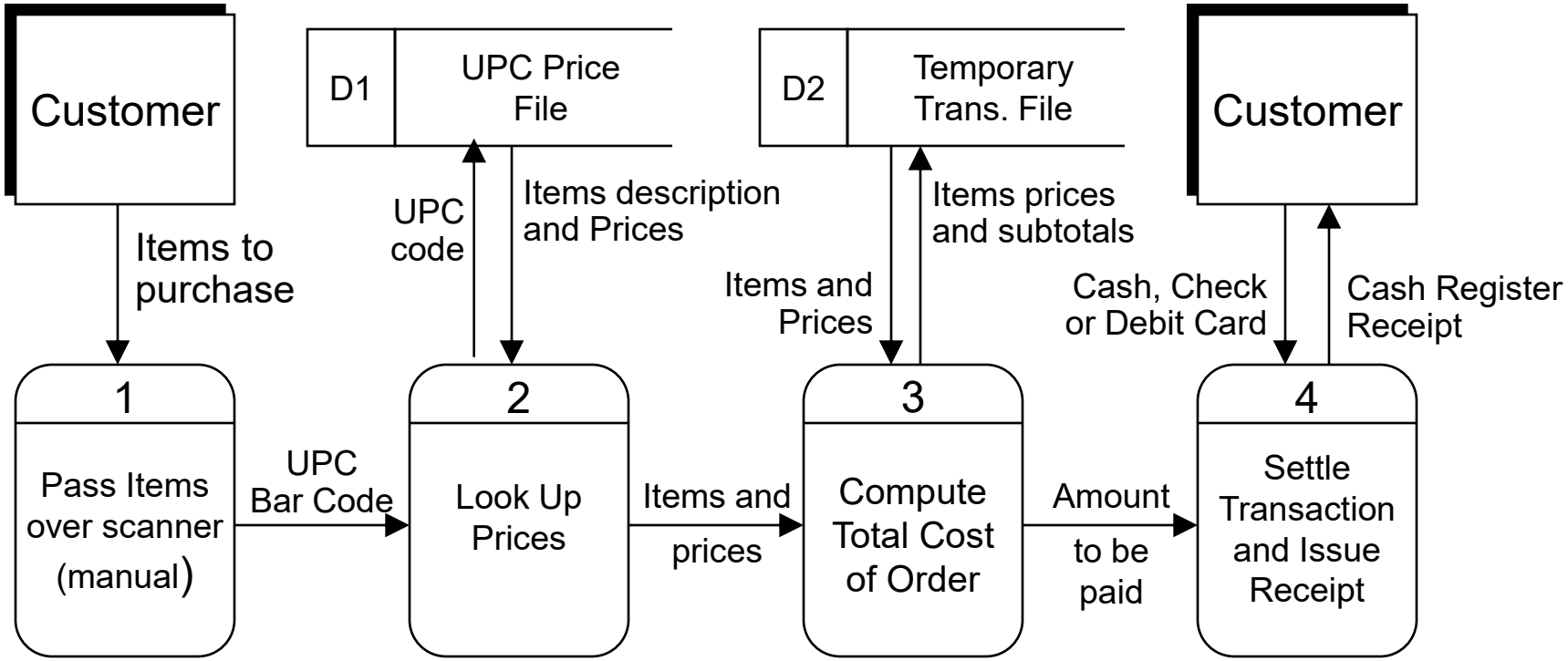
# DFD luận lý và DFD vật lý

| Đặc điểm thiết kế | Logical | Physical |
|---|---|---|
| Mô hình mô tả gì? | Hoạt động nghiệp vụ như thế nào? | Hệ thống sẽ cài đặt (hoặc đang vận hành) như thế nào? |
| Process thể hiện gi? | Hoạt động nghiệp vụ | Chương trình, module và các thủ tục xử lý thủ công |
| Data store thể hiện gì? | Các dữ liệu trong hệ thống, không quan tâm cách lưu trữ | Các tập tin vật lý và CSDL |
| Loại data store | Các dữ liệu lưu trữ lâu dài trong hệ thống | Tập tin chính, tập tin giao dịch, … |
| Kiểm soát hệ thống | Quan tâm các kiểm soát về nghiệp vụ | Quan tâm cả sự kiểm soát tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào, bảo mật hệ thống, … |

# DFD luận lý


Customer
D1
Price
Customer
Items to purchase
Prices
Payment
Receipt
1
Identify Item
Items ID
2
Look Up Prices
Items and prices
3
Compute Total Cost of Order
Amount to be paid
4
Settle Transaction and Issue Receipt

# DFD vật lý


Customer
D1
UPC Price File
D2
Temporary Trans. File
Customer
Items to purchase
UPC code
Items description and Prices
Items and Prices
Items prices and subtotals
Cash, Check or Debit Card
Cash Register Receipt
1
Pass Items over scanner (manual)
UPC Bar Code
2
Look Up Prices
Items and prices
3
Compute Total Cost of Order
Amount to be paid
4
Settle Transaction and Issue Receipt

# Ví dụ về DFDs: công ty Hoosier Burger

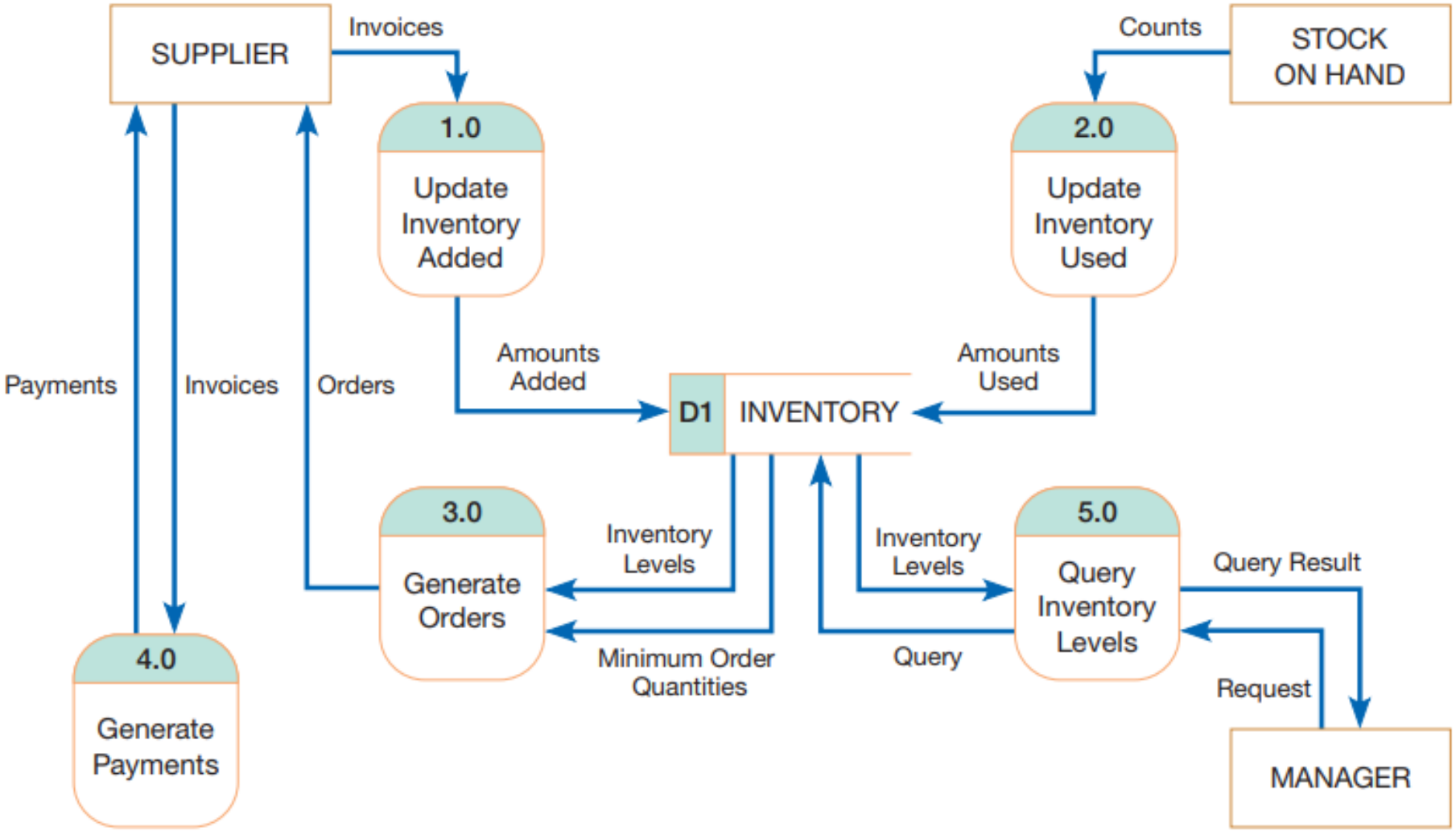
Công việc hàng ngày của Bob người quản lý kho của công ty:

1. Mỗi sáng xe tải chở hàng đến giao trước khi mở cửa hàng
2. Bob nhận và đưa hàng vào kho
3. Lấy hóa đơn giao hàng và lưu hồ sơ
4. Cập nhập số lượng vào sổ kho
5. Sau khi đóng cửa hàng, Bob sẽ lấy báo cáo số lượng hàng bán trong ngày từ bộ phận bán hàng
6. Kiểm kê thực tế lại số lượng hàng tồn kho
7. So sánh giữa báo cáo tồn kho và số lượng kiểm kê thực tế
8. Kiểm tra số lượng tồn kho với số lượng tồn trữ tối thiểu. Nếu ít hơn số lượng tồn trữ tối thiểu thì sẽ tiến hành đặt hàng với nhà cung cấp.
9. Trả tiền hàng đến hạn thanh toán và lưu hồ sơ

# Sổ kho của công ty

| Stock Log | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Date: | | Jan 1 | | | Jan 2 |
| Item | *Reorder Quantity* | Starting Amount | Amount Delivered | Amount Used | Starting Amount |
| Hamburger buns | 50 dozen | 5 | 50 | 43 | 12 |
| Hot dog buns | 25 dozen | 0 | 25 | 22 | 3 |
| English muffins | 10 dozen | 6 | 10 | 12 | 4 |
| | | | | | |
| Napkins | 2 cases | 10 | 0 | 2 | 8 |
| Straws | 1 case | 1 | 0 | 1 | 0 |

# Sơ đồ DFD


SUPPLIER
Invoices
Counts
STOCK ON HAND
1.0
Update Inventory Added
2.0
Update Inventory Used
Payments
Invoices
Orders
Amounts Added
Amounts Used
D1
INVENTORY
3.0
Generate Orders
Inventory Levels
Inventory Levels
5.0
Query Inventory Levels
Query Result
Minimum Order Quantities
Query
Request
4.0
Generate Payments
MANAGER